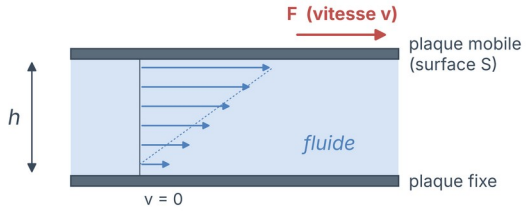
LA VISCOSITÉ DES FLUIDES

FICHE TECHNIQUE

A. DÉFINITIONS

La **viscosité** mesure la **résistance d'un fluide à l'écoulement**. Pour la définir, on cisaille un fluide entre deux plaques : la plaque du haut, soumise à une force F, glisse à la vitesse v ; la plaque du bas reste fixe.



Grandeur	Définition	Unité
Contrainte de cisaillement τ	**τ = F / S** (force par unité de surface)	Pa
Taux de cisaillement $\dot{\gamma}$	**$\dot{\gamma}$ = v / h** (gradient de vitesse)	s^{-1}
Viscosité dynamique η	**η = τ / $\dot{\gamma}$**	Pa·s (1 mPa·s = 1 cP)
Viscosité cinématique ν	**ν = η / ρ**	$m^2 \cdot s^{-1}$ ($1\ mm^2 \cdot s^{-1}$ = 1 cSt)

Ordres de grandeur à 20 °C

Eau ≈ 1 mPa·s · **huile d'olive** ≈ 80 mPa·s · **glycérine** ≈ 1 400 mPa·s · **miel** ≈ 10 000 mPa·s. La viscosité **diminue quand la température augmente**.

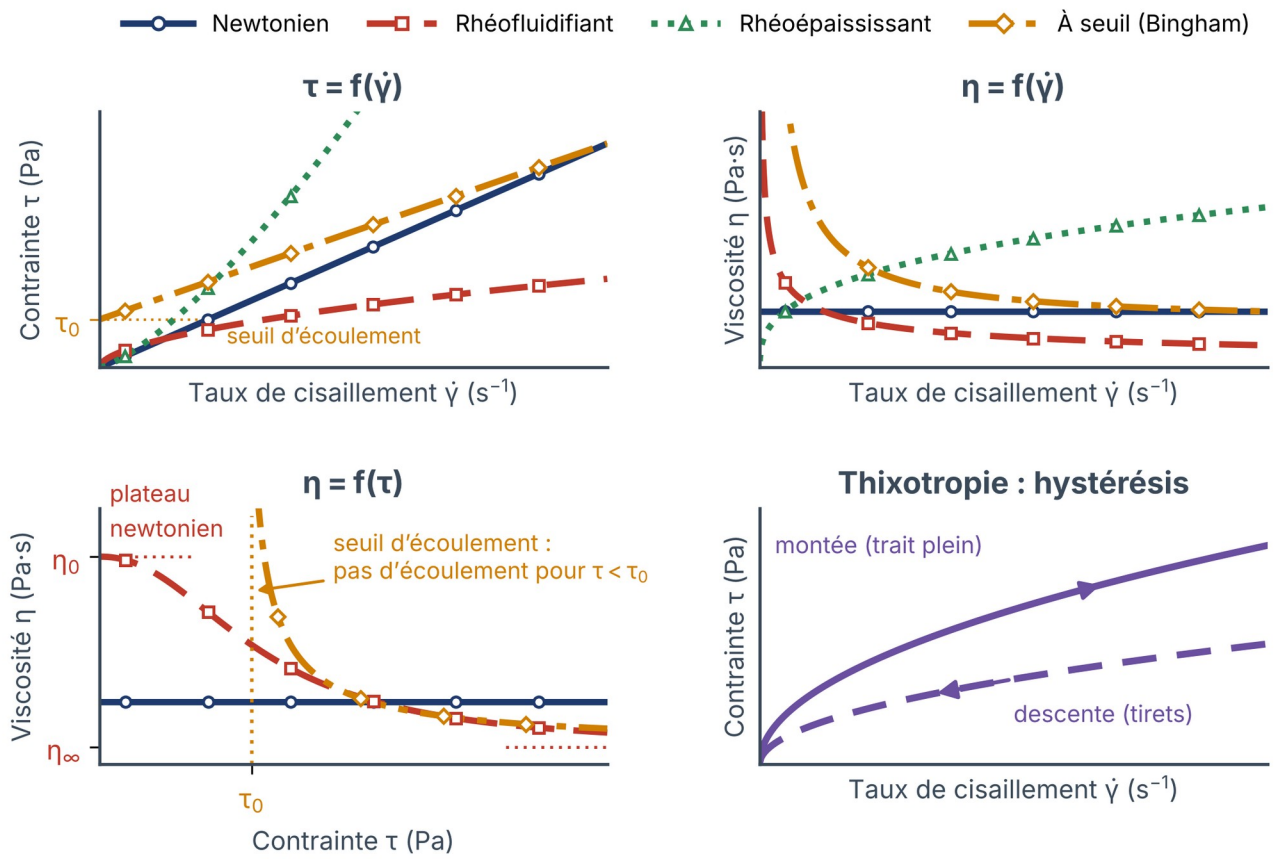
B. FLUIDE NEWTONIEN

Un fluide est **newtonien** si sa viscosité **ne dépend pas** du taux de cisaillement : **$\tau = \eta \cdot \dot{\gamma}$**. La courbe $\tau = f(\dot{\gamma})$ est une **droite passant par l'origine**, et $\eta = f(\dot{\gamma})$ est une **horizontale**. Exemples : eau, huiles minérales, glycérine.

C. FLUIDES NON NEWTONIENS

Pour un fluide **non newtonien**, η dépend de $\dot{\gamma}$ (ou de τ). On distingue quatre comportements :

Comportement	Description	Exemples
Rhéofluidifiant	η **diminue** quand $\dot{\gamma}$ augmente. Souvent décrit par $\tau = K \cdot \dot{\gamma}^n$ avec **n < 1**.	Gel douche, shampoing, peinture, ketchup, solutions de xanthane
Rhéoépaississant	η **augmente** avec $\dot{\gamma}$, avec **n > 1**.	Maïzena dans l'eau, sable mouillé, suspensions concentrées de silice
À seuil	Le fluide ne s'écoule que si **$\tau > \tau_0$**. Modèle de Bingham : $\tau = \tau_0 + \eta \cdot \dot{\gamma}$.	Dentifrice, mayonnaise, gel
Thixotrope	η **diminue avec la durée du cisaillement**, puis se reconstruit au repos : les courbes de montée et de descente forment une **boucle d'hystérésis**.	Gels, peintures



D. POURQUOI UN GEL DOUCHE EST-IL RHÉOFLUIDIFIANT ?

Au repos	Sous cisaillement
Les chaînes de polymère (par exemple **gomme xanthane**) sont **enchevêtrées** : le gel est **épais**, il ne coule pas et stabilise la formule.	Pression sur le flacon, étalement sur la peau : les chaînes **s'alignent**, la viscosité **chute**, le gel **s'écoule et s'étale facilement**.

E. COMMENT LA MESURE-T-ON ?

Viscosimètre Brookfield

Un **mobile** tourne dans l'échantillon. Chaque mesure donne une **viscosité apparente** pour une vitesse donnée : il faut toujours préciser le **mobile**, la **vitesse (tr/min)** et la **température**.

Rhéomètre

On impose un **balayage de cisaillement** et on obtient la **courbe d'écoulement complète** $\tau = f(\dot{\gamma})$ et $\eta = f(\dot{\gamma})$, qui permet d'identifier le comportement du fluide.

À retenir

- **Fluide newtonien** : η constante.
- **Gel douche** : rhéofluidifiant, η diminue quand $\dot{\gamma}$ augmente.
- Une valeur de viscosité n'a de sens qu'avec sa **vitesse de cisaillement** (ou son **mobile et sa vitesse**) et sa **température**.